Repositorio de GitHub:
https://github.com/mateo-calvo/tp-final-ia-automation
Base de Datos / Dashboard Airtable:
https://airtable.com/invite/l?inviteId=inv9Zxjq9ZhhuSIri&inviteToken=be4a5b53780ba6cd62b8ae4f0b25311b8fa15a27e9546ce698c0fb8c4983449a&utm_medium=email&utm_source=product_team&utm_content=transactional-alerts

1. Mapa de Arquitectura del Sistema (20%)

1.1 Resumen Ejecutivo del Proceso

El ecosistema implementado resuelve de extremo a extremo la atención, clasificación semántica y respuesta operativa ante consultas técnicas y comerciales de clientes. El sistema opera de manera autónoma pero regulada: recibe la carga de datos sin intervención manual, enruta y persiste la información en una base de datos relacional, genera diagnósticos y respuestas contextuales con un Modelo de Lenguaje Grande (LLM), detiene la ejecución en un punto de control crítico para validación humana (HITL), y ejecuta la comunicación hacia el cliente mediante un canal de salida corporativo estándar.

1.2 Diagrama de Flujo y Recorrido de Datos

Plaintext

```
None
[Webhook Ingesta (POST)]
          |
[Filtro Anti-Bucle y Validación IF] ——(Datos vacíos / Bucle)——>
[Airtable: Registrar Error]
          | (Datos válidos)
[Airtable: Guardar Ticket (Pendiente)]
          |
[Basic LLM Chain + Gemini Model (Inferencia JSON)]
          |
[Airtable: Actualizar con Análisis (En Revisión HITL)]
          |
[Wait: Esperar Aprobación HITL (Webhook Callback)]
          | (Autorización Humana Recibida)
[Send Email / SMTP (Envío de Respuesta Re:)]
          |
[Airtable: Marcar como Respondido (Cierre)]
```

1.3 Desglose de Componentes de la Arquitectura

- **Capa de Ingesta:** Endpoint HTTPS vía nodo Webhook configurado con método POST para recepción de cargas dinámicas (email, subject, message).
- **Capa de Control e Integridad:** Nodo condicional IF que valida que el remitente no pertenezca al dominio corporativo (prevención de auto-respuestas infinitas) y que los campos de texto no ingresen vacíos.
- **Capa de Persistencia y Memoria:** Integración bidireccional con Airtable mediante Personal Access Token (PAT), almacenando el ciclo de vida del ticket en tiempo real.
- **Capa de Razonamiento Cognitivo:** Nodo Basic LLM Chain conectado al subnodo Google Gemini Chat Model, forzando extracción estructurada en formato JSON estricto (temperature: 0.2).
- **Capa de Gobernanza (HITL):** Nodo Wait en modo Webhook Callback que bloquea el flujo y emite una URL de firma única para evitar el envío de mensajes sin validación previa.
- **Capa de Salida:** Nodo Send Email mediante protocolo SMTP sobre SSL/TLS (puerto 465) que envía la respuesta al cliente manteniendo el asunto original (Re: Asunto).

2. Manual Operativo de Estructuras de Datos (20%)

2.1 Cerebro Relacional en Airtable

La base de datos relacional está configurada para evitar silos de información mediante dos tablas vinculadas por clave foránea:

Tabla 1: Tickets (Tabla Transaccional)

- id: Clave primaria autogenerada (Record ID).
- Asunto (*Single line text*): Título o motivo de la consulta.
- Email_Remitente (*Email*): Casilla de correo del cliente solicitante.
- Mensaje (*Long text*): Cuerpo original de la consulta técnica/comercial.
- Categoria (*Single select*): Soporte Técnico, Presupuesto, Consulta General, Spam.
- Prioridad (*Single select*): Baja, Media, Alta, Crítica.
- Borrador_Respuesta (*Long text*): Propuesta de respuesta redactada por el motor de IA.
- Estado (*Single select*): Pendiente, Procesado por IA, En Revisión HITL, Respondido, Error.
- Cliente (*Link to Record*): Clave foránea vinculada a la tabla Clientes.

Tabla 2: Clientes (Tabla Maestra)

- Nombre (*Single line text*): Razón social o contacto corporativo.
- Email (*Email*): Dominio o casilla verificada.
- Tickets (*Link to Record*): Relación uno-a-muchos (1:N) que agrupa el historial de interacciones.

2.2 Esquemas JSON de Transferencia Corporativa

Ingesta (Payload Recibido por Webhook)

JSON

```
None
{
  "email": "cliente.prueba@ejemplo.com",
  "subject": "Error con acceso a mi cuenta",
  "message": "Hola soporte, no puedo ingresar al panel desde ayer por la tarde, me sale error de autenticacion."
}
```

Enriquecimiento Cognitivo (Salida Estructurada de la IA)

JSON

```
None
{
  "categoria": "Soporte Técnico",
  "prioridad": "Alta",
  "borrador_respuesta": "Hola, hemos recibido tu consulta sobre el error de acceso. Nuestro equipo técnico ya está revisando tu cuenta y te contactaremos a la brevedad para restablecer las credenciales."
}
```

Notificación y Ejecución de Salida (Payload de Envío SMTP)

JSON

```
None
{
  "accepted": ["cliente.prueba@ejemplo.com"],
  "rejected": [],
  "response": "250 2.0.0 OK",
  "messageTime": 1139,
  "messageSize": 803
}
```

3. Estrategia de Optimización de Costos y Recursos (20%)

3.1 Cuadro Comparativo y Matriz de Selección Técnica

Tarea Operativa	Tecnología / Modelo Asignado	Justificación Técnica	Impacto en Costos y Rendimiento

Triage, Extracción y Categorización	**Google Gemini Flash / GPT-4o-mini**	Latencia inferior a 800 ms y procesamiento eficiente de prompts estructurados en JSON.	Uso del tier gratuito de desarrollo y costo de inferencia inferior a $0.15 por 1M tokens.
Lectura Densa de Logs o Documentos Complejos	**Claude 3.5 Sonnet / Gemini Pro**	Capacidad superior de comprensión de contexto extendido para depurar código o contratos.	Asignación condicionada: solo se activa si el ticket contiene adjuntos o excede los 2.000 tokens.
Procesamiento de Reportes Masivos	**OpenAI / Gemini Batch API**	Procesamiento asíncrono en lotes fuera de horas pico para generación de métricas.	**Ahorro certificado del 50%** en tarifas de inferencia frente a llamadas síncronas individuales.

3.2 Políticas de Eficiencia en el Orquestador

- **Limitación de Tokens:** Parámetro max_tokens acotado a 400 tokens para impedir redundancias o verbosidad en la respuesta.
- **Eliminación de Polling:** Se prescindió de disparadores programados por tiempo (Cron). El flujo funciona 100% basado en eventos mediante Webhooks, reduciendo el consumo computacional del servidor a cero cuando el sistema está inactivo.

4. Malla de Seguridad, Privacidad y Resiliencia (20%)

4.1 Minimización de Datos y Privacidad

- **Principio de necesidad:** El flujo procesa únicamente los datos estrictamente necesarios (email, subject, message). Los metadatos de red, encabezados HTTP del cliente y datos de navegación son descartados antes del nodo del modelo de lenguaje.
- **Aislamiento de credenciales:** Ninguna credencial (API Tokens, claves SMTP o contraseñas de aplicación) se encuentra hardcodeada en el flujo; todas residen dentro de la bóveda de credenciales cifradas de n8n.

4.2 Resiliencia y Manejo de Contingencias (Error Handling)

- **Filtro Anti-Bucle:** Se compara el dominio del remitente frente al dominio corporativo. Si un correo proviene de la misma empresa o no posee cuerpo de

mensaje, el flujo bifurca a la rama false, enviando el evento a Airtable: Registrar Error y finalizando la ejecución para prevenir bucles infinitos de auto-respuesta.
- **Manejo de Respuestas de IA:** Se implementó una función de sanitización con expresiones regulares para remover bloques envolventes de Markdown (```json ... ```), evitando fallos de parseo sintáctico (SyntaxError) al guardar los datos en Airtable.

4.3 Punto Crítico Human-in-the-Loop (HITL)

- **Mitigación del "Efecto Metralleta":** Para proteger la reputación corporativa y eliminar el riesgo de alucinaciones del modelo de lenguaje, la salida de correo permanece bloqueada por el nodo Wait.
- **Mecanismo Operativo:** El sistema detiene la ejecución de manera persistente tras guardar el análisis en Airtable con estado En Revisión HITL. La reanudación y posterior despacho por SMTP requieren obligatoriamente la llamada autenticada al endpoint con firma criptográfica única por parte del operador humano.

5. Dashboard de Control Ejecutivo (20%)

5.1 Interfaz Centralizada de Monitoreo

El panel de control implementado en Airtable permite a los responsables operativos supervisar la salud del ecosistema en tiempo real mediante vistas agrupadas por estado del ciclo de vida del ticket:

- **Bandeja de Entrada Pendiente:** Casos que requieren atención o que se encuentran en análisis.
- **Mesa de Validación HITL:** Registros en estado En Revisión HITL listos para ser auditados por el equipo humano antes de su envío.
- **Registro de Resoluciones:** Histórico de tickets completados con estado Respondido.
- **Bitácora de Contingencias:** Registros descartados o marcados con estado Error para auditoría técnica.

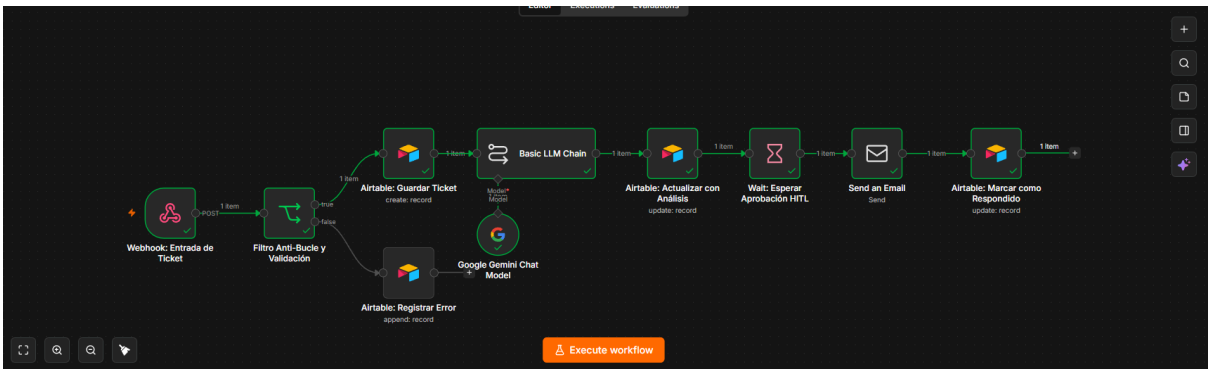
5.2 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) Monitoreados

1. **Volumen de Ingesta:** Cantidad total de solicitudes procesadas sin intervención de carga manual.
2. **Tasa de Aprobación de Respuestas:** Porcentaje de propuestas de la IA validadas por el operador humano sin requerir reescritura.
3. **Tasa de Errores e Incidencias:** Proporción de mensajes bloqueados por validación anti-bucle o anomalías en endpoints externos.

6. Anexo de Evidencias de Ejecución en Vivo

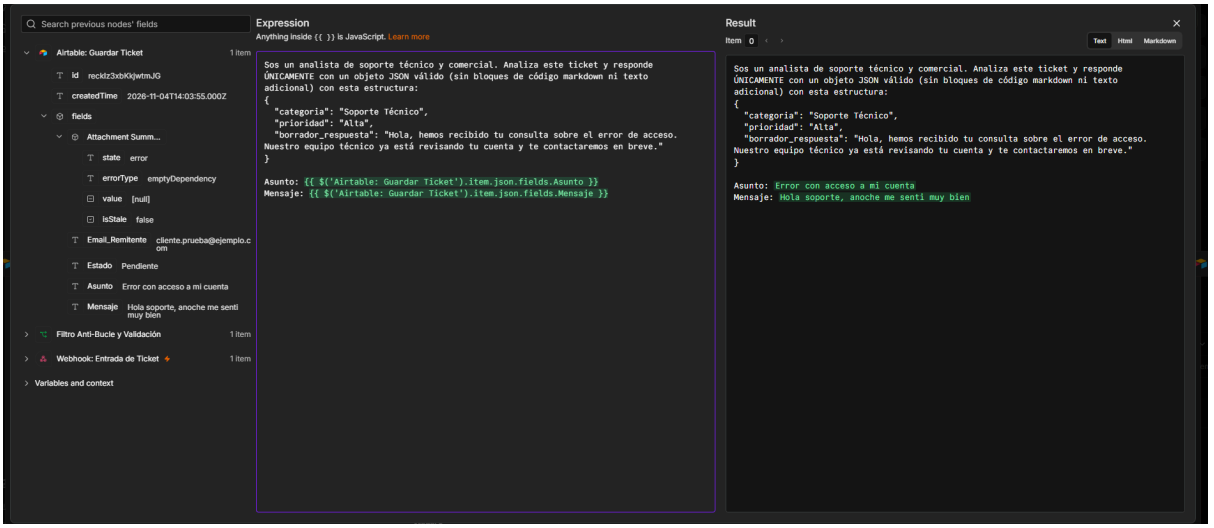
(Inserta aquí en tu documento las capturas de pantalla tomadas durante la configuración):

1. **Evidencia 1 – Orquestación Completa:** Captura del lienzo en n8n con todos los nodos interconectados y en estado verde

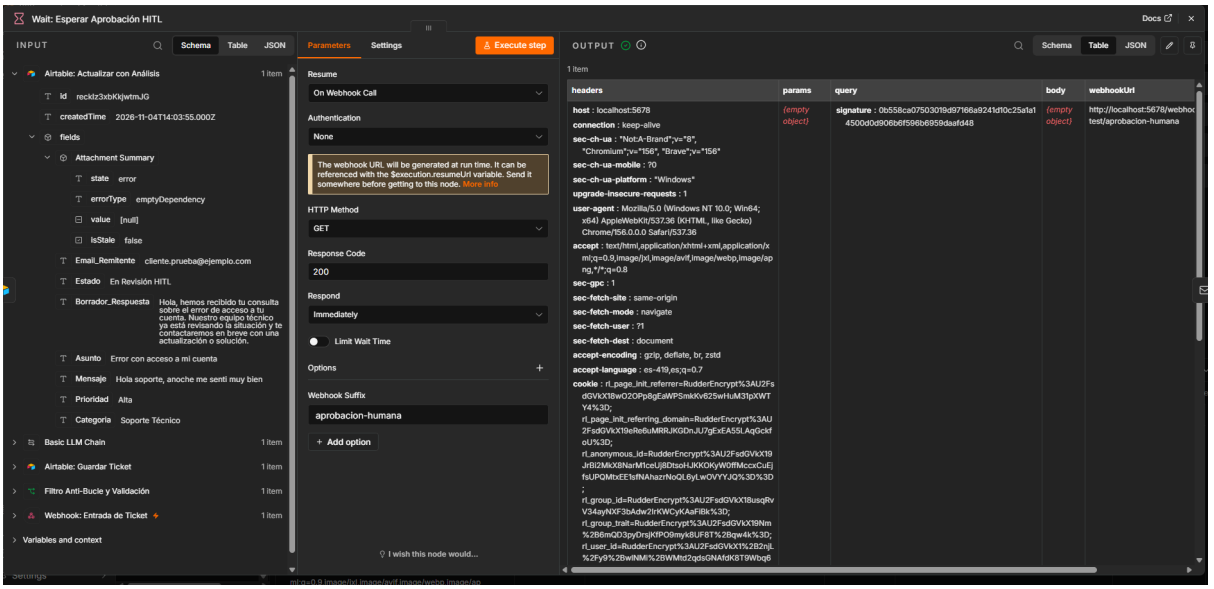


.

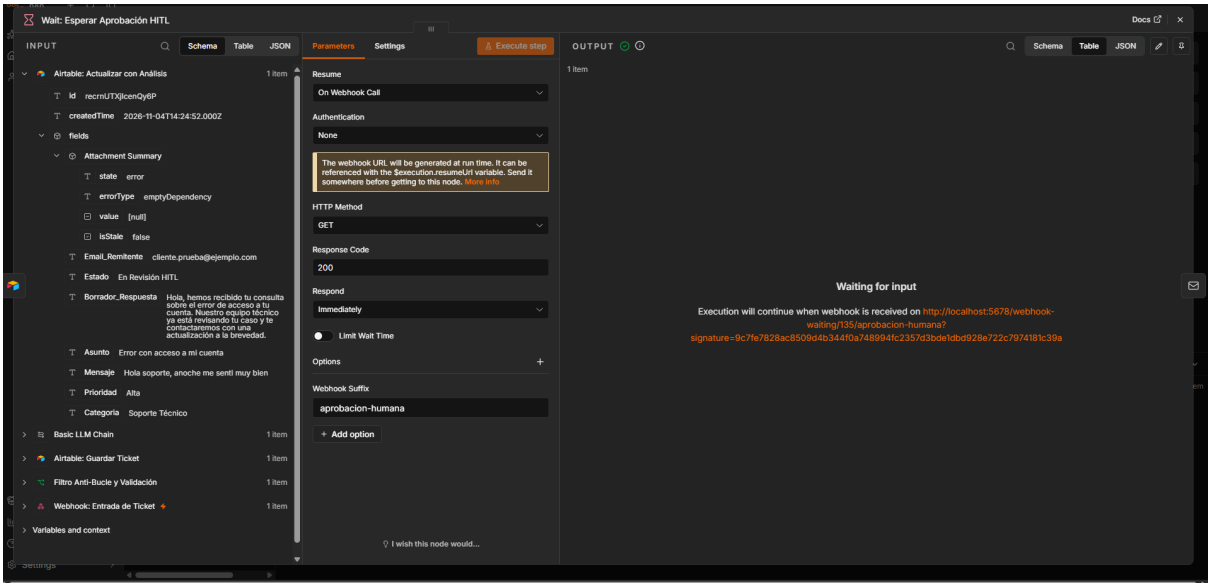
2. **Evidencia 2 – Inferencia Estructurada:** Captura del nodo LLM con el prompt de clasificación y la salida en formato JSON



3. **Evidencia 3 – Control HITL:** Captura del nodo Wait en espera activa con la URL de reanudación generada



4. **Evidencia 4 – Salida Multicanal:** Captura del nodo Send an Email con la confirmación de entrega del servidor SMTP 250 2.0.0 OK



5. **Evidencia 5 – Persistencia en Base de Datos:** Captura de la tabla Tickets en Airtable mostrando los registros en estado Respondido

